V. Szervátültetés 11 pont

Olvassa el az alábbi interjúrészletet, majd oldja meg a feladatokat!

„Azokat a betegeket, akiket nem lehetett dialízissel kezelni, másképp kellett életben tartani. Ekkor vetődött föl, hogy a törpesertések szervei méretben megfelelőek lehetnek a gyermekek számára. Csakhogy még meg kellett oldani a kilökődés elkerülését. A más fajból történő átültetés a legtöbb esetben úgynevezett hiperakut reakcióval, nagyon gyors kilökéssel végződik. […] Itt tartott a tudomány a ’90-es években, amikor a genetikai manipulációk fejlettsége révén létrehoztak olyan törpemalacot, amibe emberi gént ültettek, hogy annak a szövetei ne indítsák be az emberi komplement rendszer hiperakut reakcióját. Ilyen gátló hatású gén a DAF (a lebomlást fokozó faktor). Emberi sejttenyészetekből izolálják a DNS-t, és azon belül a DAF-gént. Utána ezt ki lehet emelni PCR és egyéb módszerek kombinációjával az emberi sejtekből. Az így előállított emberi gént vitték be a törpemalac megtermékenyített petesejtjébe egy vektorvírus segítségével. […] A kilencvenes évek elején egy ilyen törpemalacból transzplantáltak vesét emberbe. Ez az elején óriási szenzáció volt, […] csak aztán jöttek a rossz hírek, hogy ez a vese nem maradt meg. Kilökődött, ha nem is hiperakut módon.
Kiderült, hogy a törpemalacvese sejtjeinek a felszínén olyan szénhidrátok, cukrok vannak, amelyeknek a mintázata nem olyan, mint az emberé. Ezért a humanizált [azaz a genetikailag módosított törpemalacból származó, átültetett] vese ellen megindult egy immunreakció, ami azzal végződött, hogy a szerv mégiscsak kilökődött.
A sejtfelszíni cukrok, szénhidrátok nagyon fajspecifikusak. Az emberek már többezer esetben kaptak, kapnak disznó vagy borjú szívbillentyűt, ez pedig azért lehetséges, mert a billentyűknek nagyon magas a kollagéntartalmuk, a felszínükön nem igazán sok a cukorfehérje, vagy a cukorlipid, tehát nincsen jelentős immunserkentő hatásuk sem. Ezért minden manipuláció, genetikai beavatkozás nélkül működnek ezek a billentyűk.
[Szívátültetés céljából] azt csinálták, hogy azokat az enzimeket, amelyek a cukrokat, a szénhidrátokat, például a galaktózt ráteszik a szív sejtjeinek felszínére, blokkolták genetikai manipulációval. Tehát ez a szívátültetésre alkalmas sertés úgy nőtt föl, hogy a szívszövetei felszínén alig voltak az előbb említett cukrokból, azaz a nagyon immunogén antigénekből. Ezt a szívet adták oda az érintett betegnek.”

1. Mely szervekben s szövetekben találkozhatunk még az emberi szervezetben a szívbillentyűkre jellemző fehérjével, és mi a szerepe? (2 pont)

   ……
   ……

2. A szív melyik részein találhatók a zsebes billentyűk? Írja a megfelelő válasz betűjelét a négyzetbe!

   A) A kamrák és a pitvarok határán.
   B) A kamrák és az artériák határán.
   C) A pitvarok és a vénák határán.
   D) A pitvarok és az artériák határán.
   E) A szívsövényben a két szívfél között.

3. Egészséges emberben mikor zárulnak a zsebes billentyűk?

A) Amikor a billenytűizmok összehúzódnak.
B) Amikor a szinuszcsomóból ingerületi hullám indul ki.
C) Amikor pitvarizmok elernyedése miatt csökken a pitvari vérnyomás.
D) Amikor az artériás vérnyomás meghaladja a kamrai nyomást.
E) Amikor megindul a kamraizomzat összehúzódása.

4. Miért lehetnek sikeresek a szívbillentyűműtétek immunológiai szempontból a leírás szerint?

……

5. Mire szolgált a szövegben említett PCR technika, illetve a vektorvírus? (2 pont)

PCR: ……

vektorvírus: …….

6. Egészítse ki az alábbi mondatokat ismeretei és a szöveg alapján a pontozott vonalakra írott megfelelő kifejezésekkel! (2 pont)

A génmódosított, inzulint termelő baktériumsejtekbe az emberi genom inzulint kódoló génjét, azaz …….-t juttatnak be. A sertés saját enzimjeit viszont genetikai manipulációval ..... .

7. Sejtfelszíni szénhidrátok a vércsoportantigének is. Antigénjeik, illetve antitestjeik alapján miben tér el egymástól az AB0 vércsoportrendszer szerint egy A és egy AB vércsoportú ember vérplazmája, illetve vörösvérsejtje? (2 pont)

Vérplazmájuk szempontjából:

……....

……

Vörösvérsejtjeik (vértestjeik) szempontjából:

……

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen